

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Домашнее задание №5

по дисциплине

«Системная инженерия»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

Профессор, канд. тех. наук _____ Качановский Ю.П.

Липецк, 2026

Содержание

1. Задание кафедры 3

2. Описание проектируемой системы 3

3. Диаграмма вариантов использования 4

4. Описание сценариев вариантов использования 4

4.1 Вариант использования «Авторизация пользователя» . . . 5

4.1.1 Основной сценарий 5

4.1.2 Альтернативный сценарий 6

4.1.3 Исключительный сценарий 6

4.2 Вариант использования «Отправка текстового сообщения» 6

4.2.1 Основной сценарий 7

4.2.2 Альтернативный сценарий 7

4.2.3 Исключительный сценарий 8

5. Диаграммы деятельности 8

6. Декомпозиция 10

6.1 Авторизация пользователя 10

6.2 Отправка сообщения 11

1. Задание кафедры

1. Повторить вербальное (словесное) описание проектируемой системы

2. Повторить диаграмму вариантов использования системы.

3. Для 2-3 вариантов использования описать несколько сценариев, описывающих основную, альтернативную и исключительную последовательность действий (по возможности)

4. Построить для этих вариантов использования (со всеми сценариями) диаграммы деятельности с указанием входных и выходных параметров. При необходимости для сложных действий провести декомпозицию, отобразив ее на отдельной диаграмме.

Диаграммы деятельности разделить на разделы (дорожки) в соответствии с объектами (субъектами), ответственными за выполнение действий.

2. Описание проектируемой системы

Система корпоративного обмена сообщениями в реальном времени Предназначена для организации защищённой текстовой и голосовой связи внутри корпоративной сети без использования внешних централизованных сервисов, с минимальной зависимостью от внешней инфраструктуры.

Объектом управления является коммуникационная инфраструктура организации, включающая серверы, клиентские устройства пользователей и сетевые каналы передачи данных. С помощью клиентского приложения пользователь получает доступ к текстовым чатам, голосовым каналам и передаче файлов. Управление системой осуществляется через интерфейс, позволяющий создавать каналы связи, отправлять сообщения, подключаться к голосовым сессиям и обмениваться данными.

Внутри системы осуществляется постоянное установление и под-

держание соединений между клиентами и сервером. Сервер обрабатывает входящие сообщения, управляет сессиями пользователей и обеспечивает маршрутизацию данных. Передача текстовых сообщений происходит в режиме реального времени, а голосовая связь реализуется через потоковую передачу данных с учётом минимизации задержек.

Система также выполняет контроль доступа и защиту данных. Аутентификация пользователей, шифрование передаваемой информации и разграничение прав доступа обеспечивают безопасность взаимодействия. При передаче файлов система контролирует целостность данных и управляет их доставкой между участниками.

Таким образом, система обеспечивает автоматизированное управление процессом корпоративной коммуникации, поддерживая стабильный обмен данными, безопасность и высокую скорость взаимодействия внутри сети организации.

3. Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 1.

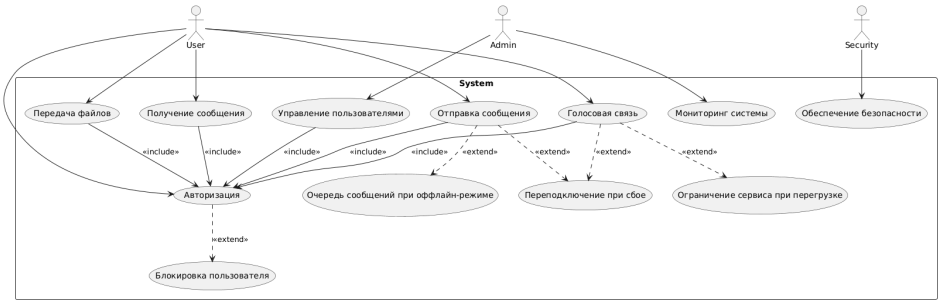


Рисунок 1 — Диаграмма вариантов использования

4. Описание сценариев вариантов использования

Для анализа поведения системы корпоративного обмена сообщениями были выбраны два ключевых варианта использования: авторизация

пользователя и отправка текстового сообщения. Для каждого варианта рассмотрены основные, альтернативные и исключительные сценарии взаимодействия.

4.1. Вариант использования «Авторизация пользователя»

Данный вариант использования описывает процесс аутентификации пользователя в системе с целью получения доступа к функциональным возможностям корпоративного мессенджера.

4.1.1. Основной сценарий

Основной сценарий предполагает корректное выполнение процедуры входа в систему.

1. Пользователь запускает клиентское приложение.
2. Система отображает форму авторизации.
3. Пользователь вводит логин и пароль.
4. Клиентское приложение передаёт данные серверу аутентификации.
5. Сервер проверяет корректность учётных данных.
6. Система создаёт пользовательскую сессию и выдаёт токен доступа.
7. Пользователь получает доступ к интерфейсу обмена сообщениями.

4.1.2. Альтернативный сценарий

Альтернативный сценарий возникает при использовании механизма повторной аутентификации.

1. Пользователь запускает приложение.
2. Система обнаруживает действующий токен авторизации.
3. Выполняется автоматическая проверка срока действия токена.
4. При успешной проверке пользователь автоматически получает доступ к системе без повторного ввода учётных данных.

4.1.3. Исключительный сценарий

Исключительный сценарий связан с ошибкой аутентификации.

1. Пользователь вводит логин и пароль.
2. Сервер выполняет проверку данных.
3. Обнаруживается несоответствие учётных данных.
4. Система отклоняет запрос на вход.
5. Пользователю отображается сообщение об ошибке авторизации.
6. Пользователь получает возможность повторного ввода данных.

4.2. Вариант использования «Отправка текстового сообщения»

Данный вариант использования описывает процесс обмена текстовыми сообщениями между пользователями корпоративной системы.

4.2.1. Основной сценарий

Основной сценарий предполагает успешную доставку сообщения.

1. Пользователь выбирает чат или адресата.
2. Пользователь вводит текст сообщения.
3. Пользователь инициирует отправку сообщения.
4. Клиентское приложение передаёт сообщение серверу.
5. Сервер выполняет обработку и маршрутизацию сообщения.
6. Сообщение сохраняется в системе хранения.
7. Адресат получает сообщение.
8. Сообщение отображается в пользовательском интерфейсе обоих участников диалога.

4.2.2. Альтернативный сценарий

Альтернативный сценарий возникает при временной недоступности адресата.

1. Пользователь отправляет сообщение.
2. Сервер фиксирует отсутствие активного соединения с адресатом.
3. Сообщение помещается в очередь доставки.
4. После восстановления соединения сообщение автоматически доставляется получателю.

4.2.3. Исключительный сценарий

Исключительный сценарий связан с потерей соединения с сервером.

1. Пользователь инициирует отправку сообщения.
2. Во время передачи происходит потеря сетевого соединения.
3. Система фиксирует невозможность доставки.
4. Сообщение временно сохраняется в локальном буфере клиента.
5. Пользователю отображается уведомление о проблеме соединения.
6. После восстановления сети выполняется повторная попытка отправки сообщения.

5. Диаграммы деятельности

На следующих диаграммах красным цветом выделены сложные действия. Диаграмма деятельности авторизации пользователя представлена на рисунке 2.

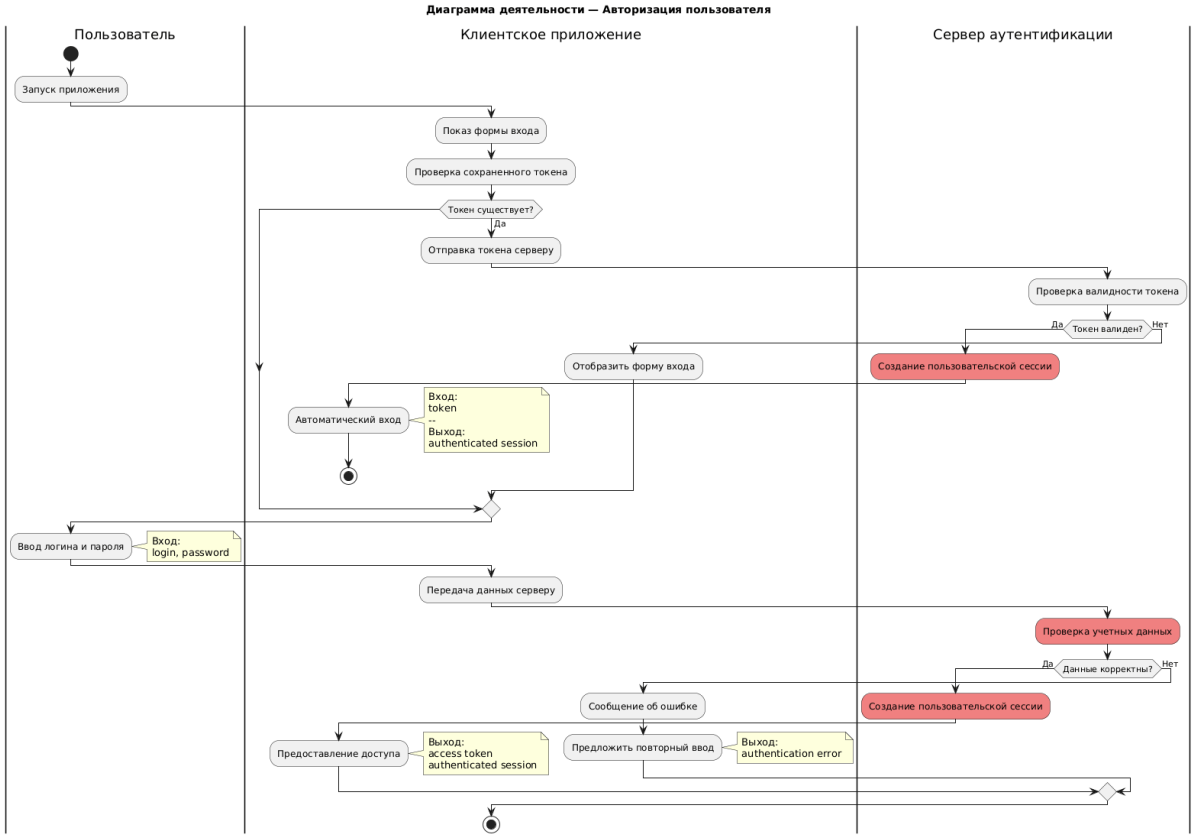


Рисунок 2 — Диаграмма деятельности авторизации

Диаграмма деятельности отправки сообщения представлена на рисунке 3.

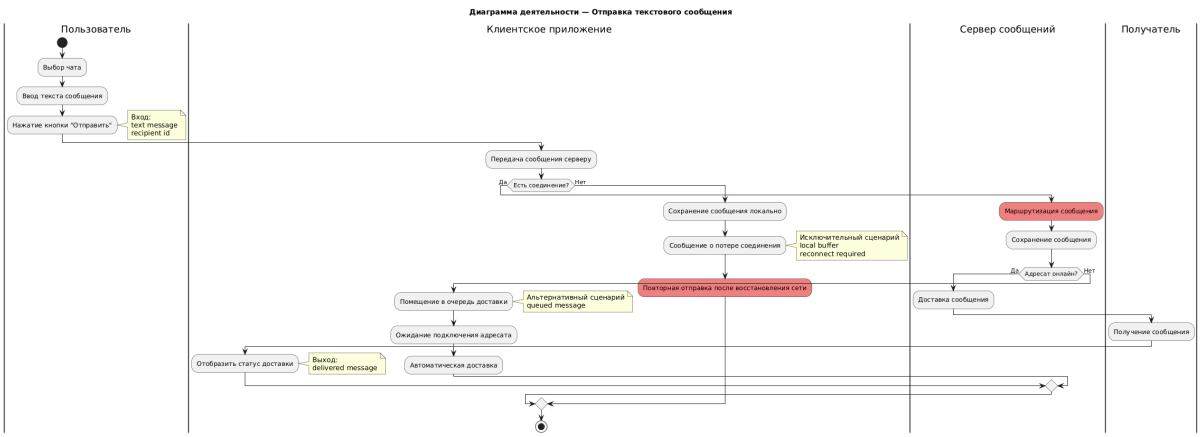


Рисунок 3 — Диаграмма деятельности отправки сообщения

6. Декомпозиция

6.1. Авторизация пользователя

Диаграмма декомпозиции проверки учетных данных представлена на рисунке 4.

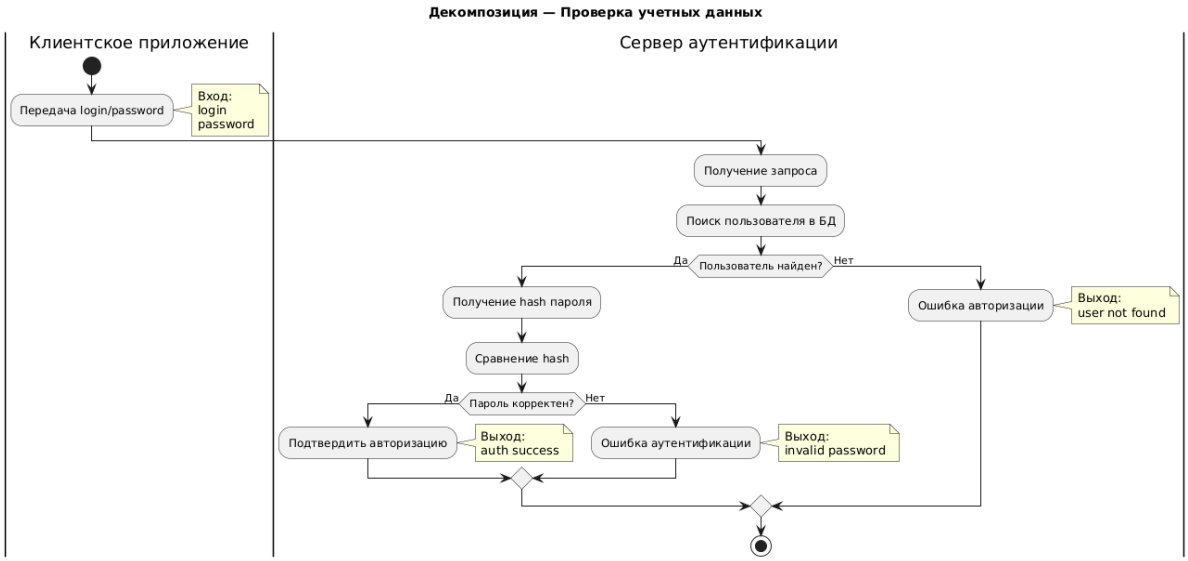


Рисунок 4 — Даиграмма декомпозиции проверки учетных данных

Диаграмма декомпозиции создания пользовательской сессии представлена на рисунке 5.



Рисунок 5 — Диаграмма декомпозиции создания пользовательской сессии

6.2. Отправка сообщения

Диаграмма декомпозиции маршрутизации сообщения представлена на рисунке 6.



Рисунок 6 — Диаграмма декомпозиции маршрутизации сообщения

Диаграмма декомпозиции повторной отправки сообщения представлена на рисунке 7.



Рисунок 7 — Диаграмма декомпозиции повторной отправки сообщения после потери соединения